Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Modulo 06 — Modelli dinamici

Esercizi di preparazione

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM0004

Contenuto:
13 esercizi

Esercizi sintetici costruiti a fini di studio sul modello dei veri appelli e sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non sono materiale ufficiale del docente.

Indice

1 **Esercizio 1 — Media, varianza e autocorrelazioni di un AR(1) e di un MA(1)** ***(livello base)*** **1**

2 **Esercizio 2 — Stazionaria o no? Il correlogramma di due serie** ***(livello base)*** **2**

3 **Esercizio 3 — Cambio e spread: la regressione di Dickey-Fuller aumentata** ***(livello base)*** **3**

4 **Esercizio 4 — Quale regressione di Dickey-Fuller per `produzione` e `tasso`?** ***(livello intermedio)*** **5**

5 **Esercizio 5 — Il prezzo ha una radice unitaria? Il test ADF in livelli e in differenze** ***(livello intermedio)*** **7**

6 **Esercizio 6 — Due random walk indipendenti: una regressione spuria** ***(livello intermedio)*** **9**

7 **Esercizio 7 — AR o MA? L'identificazione dal correlogramma** ***(livello intermedio)*** **10**

8 **Esercizio 8 — Radici unitarie: statistica ADF e p-value** ***(livello intermedio)*** **11**

9 **Esercizio 9 — Un break in una data nota: il test di Chow** ***(livello intermedio)*** **12**

10 **Esercizio 10 — Un break in una data ignota: il valore critico del test QLR** ***(livello intermedio)*** **14**

11 **Esercizio 11 — Il test ADF su una serie che cresce: con o senza trend?** ***(livello appello)*** **15**

12 **Esercizio 12 — Livello e differenza prima: stazionarietà e identificazione** ***(livello appello)*** **17**

13 **Esercizio 13 — Una relazione che sparisce sull'intero campione: il test QLR** ***(livello appello)*** **19**

1 | Esercizio 1 — Media, varianza e autocorrelazioni di un AR(1) e di un MA(1) *(livello base)*

Dati. Sia ϵ_t un rumore bianco, con $E[\epsilon_t] = 0$ e $\text{Var}(\epsilon_t) = \sigma^2 = 4$. Si considerano tre processi:

- processo A: $Y_t = 3 + 0{,}7\, Y_{t-1} + \epsilon_t$;
- processo B: $X_t = \epsilon_t + (-0{,}6)\, \epsilon_{t-1}$;
- processo C: $Z_t = Z_{t-1} + \epsilon_t$.

Testo della domanda. **Domanda 1** ***(3 punti).*** Per il processo A, ammesso che sia stazionario: **(a)** quanto vale la media $E[Y_t]$? **(b)** Quanto vale la varianza $\text{Var}(Y_t)$? **(c)** Quanto vale l'autocorrelazione $\rho_k = \text{Corr}(Y_t, Y_{t-k})$ al ritardo $k = 3$? Per il processo B: **(d)** quanto vale $\text{Var}(X_t)$? **(e)** Quanto vale l'autocorrelazione $\rho_1 = \text{Corr}(X_t, X_{t-1})$? **(f)** Il processo C è stazionario? Si risponda sì o no.

2 | Esercizio 2 — Stazionaria o no? Il correlogramma di due serie *(livello base)*

Dati. Di due serie storiche A e B, osservate in $T = 150$ periodi, si riportano l'autocorrelazione (ACF) e l'autocorrelazione parziale (PACF) campionarie fino al ritardo 12. La fascia azzurra è la banda di significatività al 5%, $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$; i ritardi che ne escono sono disegnati in rosso.

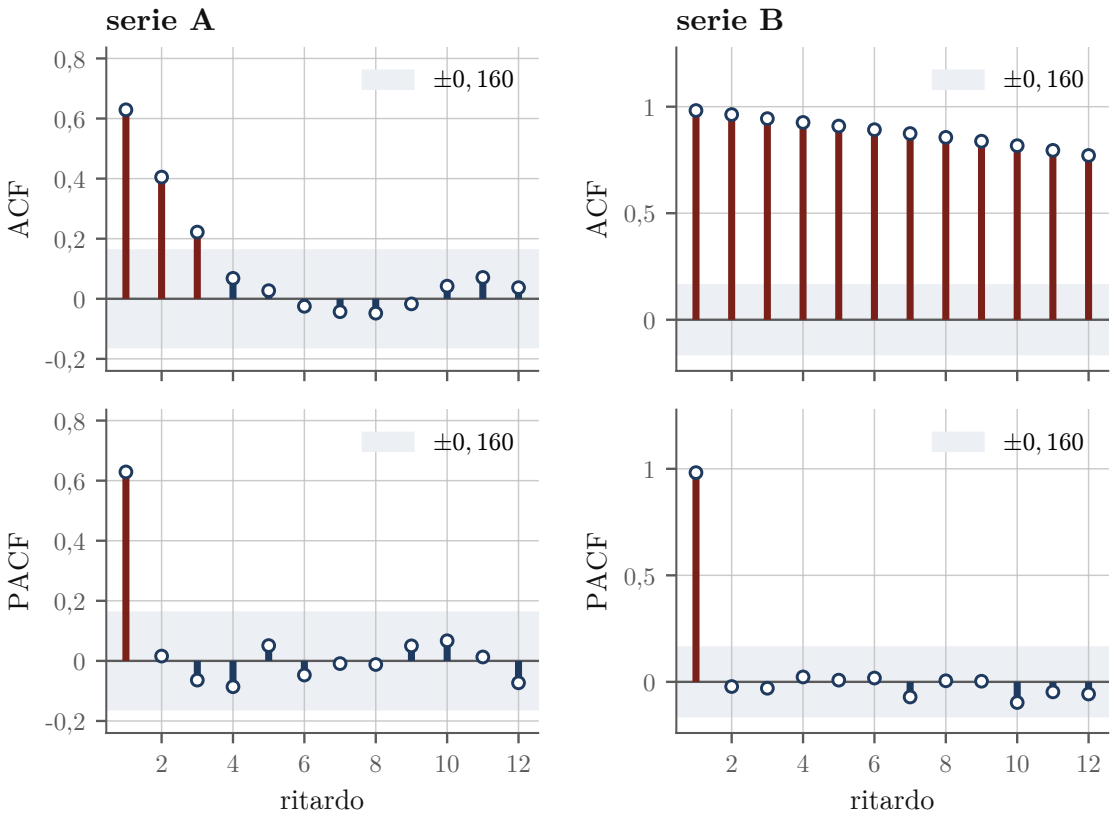


Figura 2.1: ACF (in alto) e PACF (in basso) della serie A (a sinistra) e della serie B (a destra).

Testo della domanda. **Domanda 2** ***(3 punti).*** **(a)** La serie A è stazionaria? Si risponda sì o no. **(b)** La serie B è stazionaria? Si risponda sì o no. **(c)** Quanti fra i primi 12 ritardi della PACF della serie A escono dalla banda di significatività?

3 | Esercizio 3 — Cambio e spread: la regressione di Dickey-Fuller aumentata *(livello base)*

Dati. Per stabilire se le serie `cambio` e `spread`, osservate in $T = 150$ periodi, sono stazionarie, per ciascuna serie y_t si è stimata la regressione di Dickey-Fuller aumentata con costante e due ritardi della differenza,

$$\Delta y_t = \beta_0 + \delta\, y_{t-1} + \psi_1\, \Delta y_{t-1} + \psi_2\, \Delta y_{t-2} + \epsilon_t,$$

dove `cambio_1` è y_{t-1} per la serie `cambio` e `d_cambio_1`, `d_cambio_2` sono Δy_{t-1} e Δy_{t-2} (analogamente per `spread`). Il valore critico del test al 5% è $-2{,}38$ per entrambe le serie. Variabile dipendente Δ`cambio`:

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	0,967146	1,07164	0,9025
cambio_1	−0,00843768	0,0102864	−0,8203
d_cambio_1	0,0531372	0,0829164	0,6409
d_cambio_2	0,133123	0,0830717	1,603

n = 147

Variabile dipendente Δ`spread`:

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	1,02539	0,227417	4,509
spread_1	−0,403831	0,0818259	−4,935
d_spread_1	0,10172	0,0867445	1,173
d_spread_2	−0,0722578	0,0835059	−0,8653

n = 147

Testo della domanda. **Domanda 3** ***(3 punti).*** **(a)** Quanto vale la statistica del test ADF per `cambio`? **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$ (stazionarietà) per `cambio`: si rifiuta se la statistica è minore del

valore critico. **(c)** Quanto vale la statistica del test ADF per `spread`? **(d)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta = 0$ contro $H_1 : \delta < 0$ per `spread`, con lo stesso criterio. **(e)** Quante delle due serie risultano stazionarie?

4 | Esercizio 4 — Quale regressione di Dickey-Fuller per `produzione` e `tasso`? *(livello intermedio)*

Dati. Si vuole verificare la stazionarietà delle serie `produzione` e `tasso`, osservate in $T = 150$ periodi, con un test di Dickey-Fuller aumentato. Le serie sono nel grafico; la tabella ne riassume l'andamento con la media del primo e dell'ultimo terzo del campione e con la deviazione standard.

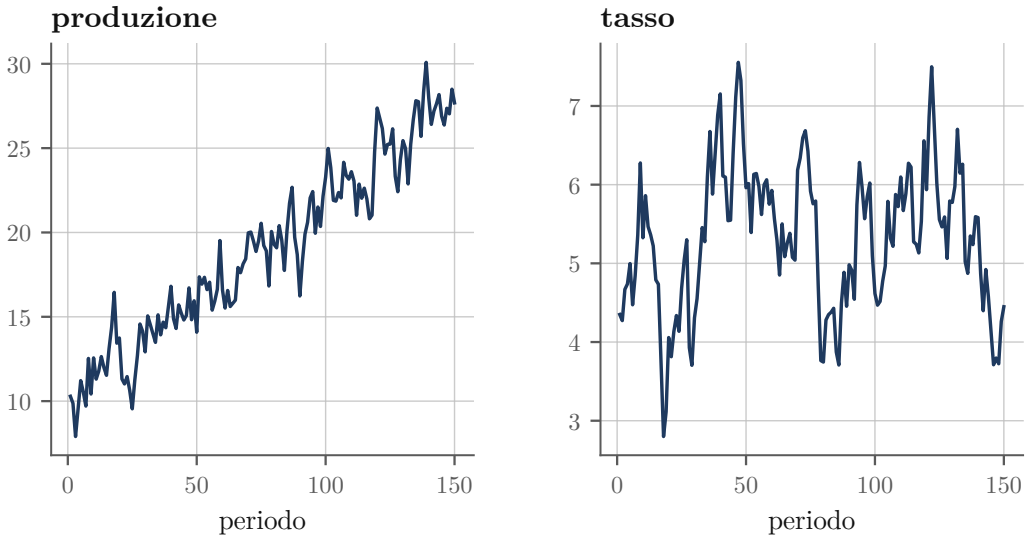


Figura 4.1: Serie `produzione` (a sinistra) e `tasso` (a destra).

serie	media primo terzo	media ultimo terzo	dev. std.
produzione	13,1	25,0	5,3
tasso	5,2	5,4	0,9

Un'analisi preliminare indica che entrambe le serie seguono un modello autoregressivo di ordine $p = 3$, $y_t = \beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + \cdots + \beta_p y_{t-p} + \epsilon_t$. Per `tasso` l'AR($p$) in livelli è stato stimato con $\hat{\beta}_1 = 0{,}9$, $\hat{\beta}_2 = -0{,}2$ e $\hat{\beta}_3 = 0{,}1$.

Testo della domanda. **Domanda 4** ***(3 punti).*** La regressione di Dickey-Fuller aumentata ha la forma $\Delta y_t = \beta_0^* + \alpha\, t + \delta\, y_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \psi_j\, \Delta y_{t-j} + \epsilon_t$, in cui il trend $\alpha\, t$ può essere omesso. **(a)** Per `produzione` la regressione deve includere il trend deterministico? Si risponda sì o no. **(b)**

Per `tasso` la regressione deve includere il trend deterministico? Si risponda sì o no. **(c)** Quanti ritardi della differenza Δy_{t-j} deve contenere la regressione? **(d)** Quanti coefficienti (costante compresa) ha la regressione di Dickey-Fuller di `produzione`? **(e)** Quanto vale δ nella regressione di Dickey-Fuller di `tasso`, ottenuta riscrivendo l'AR(p) stimato?

5 | Esercizio 5 — Il prezzo ha una radice unitaria? Il test ADF in livelli e in differenze *(livello intermedio)*

Dati. La serie `prezzo`, osservata in $T = 140$ periodi, cresce nel tempo. Si esegue il test di Dickey-Fuller aumentato con costante, trend e un ritardo della differenza,

$$\Delta y_t = \beta_0 + \alpha\, t + \delta\, y_{t-1} + \psi_1\, \Delta y_{t-1} + \epsilon_t,$$

dove `time` è il trend. Il valore critico del test al 5% è $-3{,}43$.

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	1,42974	0,809798	1,766
time	0,0125744	0,00946585	1,328
prezzo_1	−0,0206095	0,0161857	−1,273
d_prezzo_1	0,215757	0,0842285	2,562

n = 138

La serie delle differenze $\texttt{dprezzo}_t = \Delta\texttt{prezzo}_t$ non ha trend: per essa si esegue lo stesso test con la sola costante (`dprezzo_1` è $\texttt{dprezzo}_{t-1}$ e `d_dprezzo_1` è la sua differenza ritardata). Il valore critico al 5% è $-2{,}38$.

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	0,532125	0,110222	4,828
dprezzo_1	−0,870282	0,108049	−8,055
d_dprezzo_1	0,0883422	0,0853509	1,035

n = 137

Testo della domanda. **Domanda 5** ***(3 punti).*** **(a)** Quanto vale la statistica del test ADF per `prezzo`? **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$ per `prezzo`: si rifiuta se la statistica è minore del valore critico. **(c)** Quanto vale la statistica del test ADF per `dprezzo`? **(d)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare

o non rifiutare $H_0 : \delta = 0$ contro $H_1 : \delta < 0$ per `dprezzo`, confrontando la statistica con il valore critico della sua regressione. **(e)** Prima di usare `prezzo` come variabile di una regressione, occorre differenziarla? Si risponda sì o no.

6 | Esercizio 6 — Due random walk indipendenti: una regressione spuria *(livello intermedio)*

Dati. Le serie x_t e y_t ($T = 150$ periodi) sono state generate al computer come due random walk indipendenti, $x_t = x_{t-1} + u_t$ e $y_t = y_{t-1} + v_t$, con u_t e v_t rumori bianchi indipendenti: nella relazione fra le due serie il vero valore di β_1 è quindi 0. Regressione in livelli, $y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + \epsilon_t$:

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−6,33276	0,876786	−7,223	2,49e-11
x	−1,14888	0,0931893	−12,33	1,8e-24

n = 150; R^2 = 0,506653; SSR = 5189,59

Regressione delle differenze prime, $\Delta y_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta x_t + \epsilon_t$ (`dx` è Δx_t):

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−0,226176	0,0755337	−2,994	0,0032
dx	0,0897972	0,0803865	1,117	0,2658

n = 149; R^2 = 0,00841726; SSR = 123,716

Testo della domanda. **Domanda 6** ***(3 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_1 = 0$ contro $H_1 : \beta_1 \neq 0$ nella regressione in livelli: si rifiuta se $|t| > 1{,}96$. **(b)** Quanto vale l'R^2 della regressione in livelli? **(c)** La significatività osservata in (a) è un'evidenza affidabile di una relazione fra x_t e y_t? Si risponda sì o no. **(d)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_1 = 0$ contro $H_1 : \beta_1 \neq 0$ nella regressione delle differenze.

7 | Esercizio 7 — AR o MA? L'identificazione dal correlogramma *(livello intermedio)*

Dati. Di due serie storiche C e D, osservate in $T = 250$ periodi, si riportano l'ACF e la PACF campionarie fino al ritardo 12. La fascia azzurra è la banda di significatività al 5%, $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$; i ritardi che ne escono sono disegnati in rosso. Le serie vanno descritte con un modello AR(p) oppure MA(q).

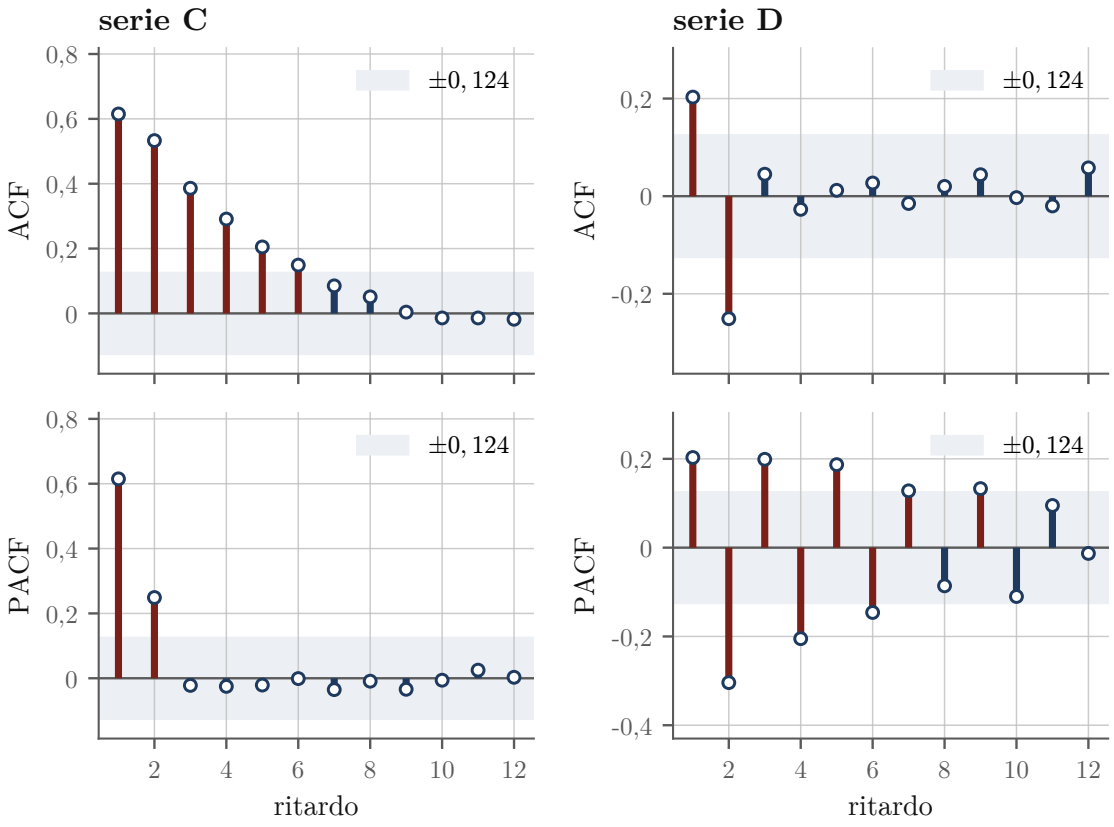


Figura 7.1: ACF (in alto) e PACF (in basso) della serie C (a sinistra) e della serie D (a destra).

Testo della domanda. **Domanda 7** ***(3 punti).*** **(a)** Per la serie C si propone un modello AR (e non un MA)? Si risponda sì o no. **(b)** Qual è l'ordine del modello proposto per C? **(c)** Per la serie D si propone un modello AR (e non un MA)? Si risponda sì o no. **(d)** Qual è l'ordine del modello proposto per D? **(e)** Entrambe le serie sono stazionarie? Si risponda sì o no.

8 | Esercizio 8 — Radici unitarie: statistica ADF e p-value *(livello intermedio)*

Dati. Su tre serie, osservate in $T = 200$ periodi, si è eseguito il test di Dickey-Fuller aumentato con due ritardi della differenza e con i termini deterministici indicati. Per ciascuna serie il sistema di ipotesi è $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$ (stazionarietà). I p-value sono quelli del test di Dickey-Fuller, calcolati dal programma, e non quelli della t di Student.

serie	termini deterministici	statistica ADF	p-value
oro	costante e trend	−0,5982	0,9790
argento	costante	−2,094	0,2470
tasso	costante	−5,627	1,11e-06

Testo della domanda. **Domanda 8** ***(3 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta = 0$ contro $H_1 : \delta < 0$ per `oro`: si rifiuta se il p-value è minore di 0,05. **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta = 0$ contro $H_1 : \delta < 0$ per `argento`. **(c)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta = 0$ contro $H_1 : \delta < 0$ per `tasso`. **(d)** Quante delle tre serie hanno una radice unitaria e vanno differenziate prima di essere usate in una regressione? **(e)** La statistica ADF di `argento` è minore della soglia −1,64 della Normale standard: il confronto con quella soglia è corretto per il test ADF? Si risponda sì o no.

9 | Esercizio 9 — Un break in una data nota: il test di Chow *(livello intermedio)*

Dati. Su $T = 120$ osservazioni trimestrali si stima la relazione $\text{consumo}_t = \beta_0 + \beta_1\,\text{reddito}_t + \epsilon_t$. Una riforma ha cambiato il regime dopo l'osservazione 70 (data nota). Si stima il modello sull'intero campione (Modello 1), sulle prime 70 osservazioni (Modello 2) e sulle restanti (Modello 3).

Modello 1:

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6,56152	1,42102	4,617	9,97e-06
reddito	0,658462	0,0685736	9,602	1,76e-16

n = 120; R^2 = 0,438639; SSR = 534,189

Modello 2:

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6,51197	1,13362	5,744	2,36e-07
reddito	0,722875	0,0546592	13,23	1,79e-20

n = 70; R^2 = 0,720054; SSR = 134,779

Modello 3:

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	7,45135	1,89167	3,939	0,0003
reddito	0,528555	0,0913915	5,783	5,36e-07

n = 50; R^2 = 0,410666; SSR = 119,974

Il test di Chow verifica H_0: i parametri sono uguali nei due sottocampioni (nel modello con la dummy $D_t = 1$ per $t > \tau$ e le sue interazioni, $\gamma_0 = \gamma_1 = 0$) contro H_1: almeno un parametro

cambia. È il test F in cui il modello vincolato è il Modello 1 e il non vincolato è la coppia dei Modelli 2 e 3. Il valore critico al 5% della distribuzione F con i gradi di libertà del test è 3,07.

Testo della domanda. **Domanda 9** ***(3 punti).*** **(a)** Quanto vale la statistica F del test di Chow? **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0: si rifiuta se F supera il valore critico. **(c)** Di quanto cambia la stima della pendenza di `reddito` dopo la riforma, cioè $\hat{\beta}_1$ del Modello 3 meno $\hat{\beta}_1$ del Modello 2? **(d)** Quanti sono i gradi di libertà del denominatore della statistica F?

10 | Esercizio 10 — Un break in una data ignota: il valore critico del test QLR *(livello intermedio)*

Dati. Su $T = 120$ osservazioni mensili si stima il CAPM, $r_t - r_f = \alpha + \beta\,(r_{mt} - r_f) + \epsilon_t$. Non si conosce la data di un eventuale break strutturale: si calcola la statistica di Chow $F(\tau)$ per ogni data candidata τ, escludendo il 15% iniziale e il 15% finale del campione, e la statistica QLR è il massimo di queste $F(\tau)$. Il massimo si ha in corrispondenza della data $\hat{\tau} = 22$ (la data τ è l'ultima osservazione del primo sottocampione). Le somme dei quadrati dei residui del modello sull'intero campione e sui due sottocampioni sono:

campione	osservazioni	SSR
intero campione	120	145,933
osservazioni 1-22	22	19,2987
osservazioni 23-120	98	115,95

La statistica di Chow $F(\tau)$ è il test F di H_0: i parametri (costante e pendenza) sono uguali nei due sottocampioni, in cui il modello vincolato è quello sull'intero campione e il non vincolato è la coppia dei due sottocampioni. Il test QLR ha H_0: parametri stabili in ogni data (nessun break) contro H_1: break in almeno una data. Il valore critico al 5% del test QLR per due restrizioni, con il 15% escluso agli estremi (il valore della nota del corso), è 5,86. Per confronto, il valore critico al 5% della F usata per un test di Chow in una data fissata è 3,07.

Testo della domanda. **Domanda 10** ***(3 punti).*** **(a)** Quanto vale la statistica QLR, cioè la statistica F di Chow nella data $\hat{\tau}$? **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0 con il test QLR: si rifiuta se la statistica supera il valore critico del QLR. **(c)** Un analista confronta invece la statistica con il valore critico della F usuale, 3,07: con quel confronto rifiuterebbe H_0? Si risponda sì o no. **(d)** I break strutturali sono un problema per questa regressione? Si risponda sì o no.

11 | Esercizio 11 — Il test ADF su una serie che cresce: con o senza trend? *(livello appello)*

Dati. La serie `pil`, osservata in $T = 120$ periodi, è nel grafico; la tabella riassume il suo andamento con la media del primo e dell'ultimo terzo del campione e con la deviazione standard.

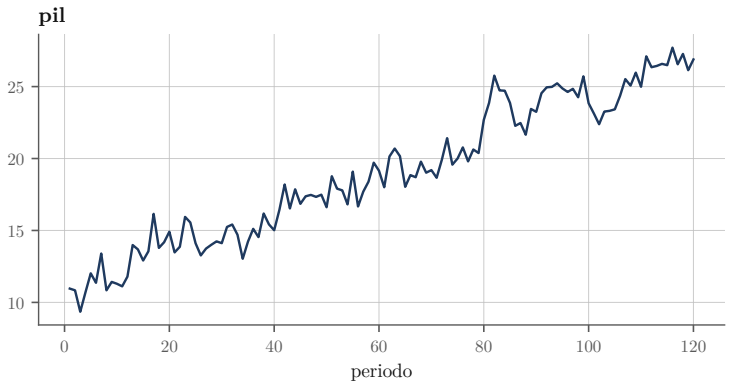


Figura 11.1: Serie `pil`.

serie	media primo terzo	media ultimo terzo	dev. std.
pil	13,5	24,8	4,9

Per verificare se è stazionaria si stimano due regressioni di Dickey-Fuller aumentate con 2 ritardi della differenza: il Modello 1 con la sola costante e il Modello 2 con la costante e il trend `time`,

$$\Delta y_t = \beta_0 + \alpha\, t + \delta\, y_{t-1} + \psi_1\, \Delta y_{t-1} + \psi_2\, \Delta y_{t-2} + \epsilon_t,$$

dove nel Modello 1 manca il termine $\alpha\, t$. In entrambi il sistema di ipotesi è $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$. I valori critici al 5% sono $-2{,}38$ per il Modello 1 e $-3{,}43$ per il Modello 2.

Modello 1:

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	0,683405	0,41008	1,667
pil_1	−0,0245777	0,020951	−1,173
d_pil_1	−0,366988	0,092541	−3,966
d_pil_2	−0,116293	0,0925645	−1,256

n = 117

Modello 2:

	coefficiente	errore std.	rapporto t
const	5,23262	1,10829	4,721
time	0,0616999	0,0141167	4,371
pil_1	−0,456494	0,100717	−4,532
d_pil_1	−0,0951238	0,106068	−0,8968
d_pil_2	0,0457864	0,0935962	0,4892

n = 117

Testo della domanda. **Domanda 11** ***(4 punti).*** **(a)** Il Modello 2, con il trend, è quello appropriato per `pil`? Si risponda sì o no. **(b)** Quanto vale la statistica del test ADF nel modello appropriato? **(c)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta = 0$ contro $H_1 : \delta < 0$ con il modello appropriato: si rifiuta se la statistica è minore del valore critico di quel modello. **(d)** La serie `pil` è stazionaria attorno a un trend deterministico? Si risponda sì o no. **(e)** Con il Modello 1 e il suo valore critico si sarebbe giunti alla stessa decisione della domanda (c)? Si risponda sì o no. **(f)** Se `pil` seguisse l'AR(3) con trend $y_t = \beta_0 + \alpha\, t + \beta_1 y_{t-1} + \beta_2 y_{t-2} + \beta_3 y_{t-3} + \epsilon_t$ e il Modello 2 ne fosse la riscrittura, quanto varrebbe la stima di $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3$?

12 | Esercizio 12 — Livello e differenza prima: stazionarietà e identificazione *(livello appello)*

Dati. Si dispone della serie y_t e della sua differenza prima $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$, che ha $T = 200$ osservazioni. Si riportano l'ACF e la PACF campionarie di entrambe fino al ritardo 12, con la banda di significatività al 5% $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$ (i ritardi che ne escono sono in rosso). L'autocorrelazione campionaria di Δy_t al ritardo 1 vale $\hat{\rho}_1 = -0{,}46$.

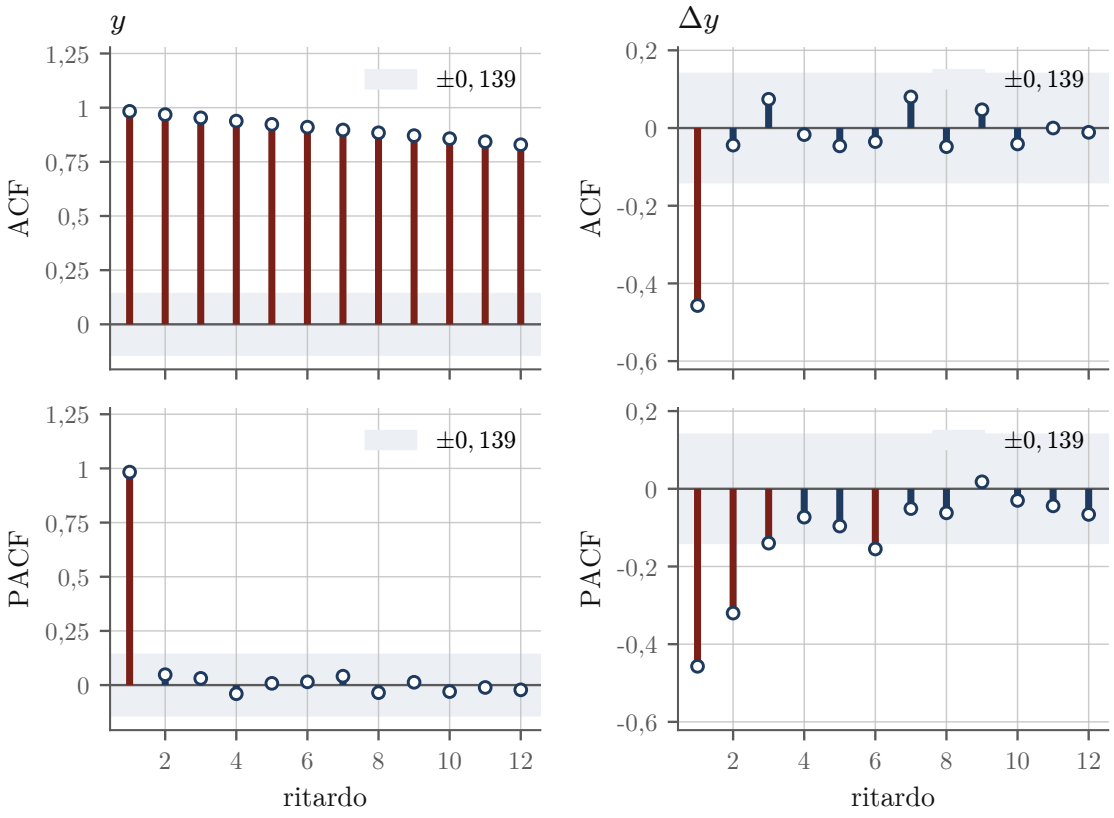


Figura 12.1: ACF (in alto) e PACF (in basso) di y_t (a sinistra) e di Δy_t (a destra).

Testo della domanda. **Domanda 12** ***(4 punti).*** **(a)** La serie y_t è stazionaria? Si risponda sì o no. **(b)** La serie Δy_t è stazionaria? Si risponda sì o no. **(c)** Per Δy_t si propone un modello AR (e non un MA)? Si risponda sì o no. **(d)** Qual è l'ordine del modello proposto per Δy_t?

(e) Sia $\Delta y_t = \alpha + \epsilon_t + \theta\,\epsilon_{t-1}$ un MA(1), con $\mathrm{Var}(\Delta y_t) = (1+\theta^2)\sigma^2$ e $\mathrm{Cov}(\Delta y_t, \Delta y_{t-1}) = \theta\sigma^2$. Uguagliando ρ_1 a $\widehat{\rho}_1$ si ottengono due valori di θ: si calcoli quello con $|\theta| < 1$.

13 | Esercizio 13 — Una relazione che sparisce sull'intero campione: il test QLR *(livello appello)*

Dati. Su $T = 120$ osservazioni mensili si stima il CAPM per l'extra-rendimento di un titolo, $r_t = \alpha + \beta\, m_t + \epsilon_t$, dove m_t è l'extra-rendimento del mercato (`mkt`). Il Modello 1 è stimato sull'intero campione.

Modello 1:

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,0639575	0,12627	0,5065	0,6134
mkt	−0,0958371	0,125412	−0,7642	0,4463

n = 120; R^2 = 0,00492448; SSR = 225,557

Si sospetta un break strutturale in una data ignota. Si calcola la statistica di Chow $F(\tau)$ per ogni data candidata τ, escludendo il 15% iniziale e il 15% finale del campione, e la statistica QLR è il massimo delle $F(\tau)$. Il massimo si ha in corrispondenza di $\hat{\tau} = 76$ (ultima osservazione del primo sottocampione). Il Modello 2 è stimato sulle osservazioni $1, \dots, \hat{\tau}$ e il Modello 3 sulle restanti.

Modello 2:

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,0489919	0,113546	0,4315	0,6674
mkt	0,66554	0,114404	5,817	1,43e-07

n = 76; R^2 = 0,313817; SSR = 72,082

Modello 3:

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,470648	0,137282	3,428	0,0014
mkt	−1,39854	0,133137	−10,5	2,53e-13

n = 44; R^2 = 0,724308; SSR = 33,3069

La statistica QLR è la F di Chow in $\hat{\tau}$, cioè il test F di H_0: i parametri sono uguali nei due sottocampioni, in cui il modello vincolato è il Modello 1 e quello non vincolato è la coppia dei Modelli 2 e 3 (costante e pendenza in ciascuno). Il valore critico al 5% del test QLR per due restrizioni, con il 15% escluso agli estremi, è 5,86.

Testo della domanda. **Domanda 13** ***(4 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta = 0$ contro $H_1 : \beta \neq 0$ nel Modello 1 (cioè se il mercato spiega il rendimento del titolo): si rifiuta se $|t| > 1{,}96$. **(b)** Quanto vale la statistica QLR? **(c)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0 (parametri stabili) con il test QLR: si rifiuta se la statistica supera il valore critico. **(d)** Il risultato della domanda (a), cioè che il mercato non spiega il rendimento del titolo, è affidabile? Si risponda sì o no. **(e)** Di quanto cambia la stima della pendenza dopo $\hat{\tau}$, cioè $\hat{\beta}$ del Modello 3 meno $\hat{\beta}$ del Modello 2?